

어댑터 명령

목적지 xyz·대상 마스크
단계·그리퍼 허용
끌림 세기 κ ·명령 나이

관측

머리 + 쓰는 팔 손목 영상
관절·그리퍼 폭·전류

이상 신호 → 상위: 예상 밖 접촉·대상 이동·떨어짐·명령 불일치·복구 불가

조이스틱 JCR

계획 안 함
조이스틱 따라가기
잡기·놓기 시점 · 접촉

끌림+보정

$$\kappa(x_{\text{dest}} - x) + \Delta$$

안전 범위로 자름

$$\text{clip}(, \text{넓은 } S)$$

안전 범위(주황, 넓음)만 자름

상위 목표

끌림(파랑): 약 → 강
+ JCR 보정

TCP 변위 청크(20 Hz · 10행) → 코드 IK → 로봇(관절 걸음 ≤ 0.04 rad)